

DERS KODU

BS435

SÜRE

14 hafta

60–75 dakika

Web Programlama I

*Ne öğreneceğiz, nasıl çalışacağız
ve hangi çalışmaları yapacağız*

Bu sunumu dönem boyunca elinizin altında tutun: hangi hafta neyin geleceği burada yazıyor.

Bu sunumda ne var?

1. **Bu ders neyi öğretiyor** — ve dönem sonunda ne yapabiliyor olacaksınız
2. **On dört hafta** — her haftanın sorusu, konusu ve alıştırması
3. **Dersin işleyişi** — haftalık ritim ve sizden beklenenler
4. **Sonrası** — bu dersin Web Programlama II'ye nasıl bağlandığı

1

Bu ders neyi öğretiyor?

Tek bir soruyla başlıyoruz — ve on dört hafta boyunca onu cevaplıyoruz.

Adres çubuğuna **example.com** yazıp
Enter'a bastığınızda tarayıcı hangi işlemleri yapıyor?

Bu soruyu bugün cevaplayabiliyor musunuz?

Çoğu kişinin cevabı “bir istek gidiyor, sayfa geliyor” düzeyinde kalır. Arada **birbirini tamamlayan mekanizmalar** çalışır: isim çözümleme, bağlantı kurma, protokol, ayrıştırma, düzen hesabı, betik çalıştırma, veri çekme, oturum, veritabanı, güvenlik.

Dönemin sonunda bu süreci **adım adım** anlatabileceksiniz.

Dönem sonunda ne yapabileceksiniz?

- Sıfırdan bir web sayfası yazıp **internette yayınlamak** — herkesin açabileceği gerçek bir adres.
- Bir isteğin tarayıcıdan sunucuya gidip geri dönene kadar geçtiği her adımı **adım adım anlatmak**.
- JavaScript ile sayfayı canlandırmak; bir API'den veri çekip ekrana basmak.
- Küçük bir sunucu yazıp **kendi sayfanızı kendi verinize** bağlamak.
- Bir web uygulamasının nerelerinden kırılabileceğini görmek — ve neden.

→ WEB PROGRAMLAMA II

Bu beş maddenin tamamı Web Programlama II'nin başlangıç noktasıdır.

Araç değil, mekanizma

BU DERS ŞU DEĞİL

“Şu framework’ü, şu kütüphaneyi öğrenelim.”

- Belirli bir aracın sözdizimini ezberlemek
- Hazır bir şablonun içini doldurmak
- Araçlar birkaç yılda eskir

BU DERS ŞU

“Web fiilen nasıl çalışıyor?”

- Kavramlar eskimez
- Her araç bu zeminin üstüne oturur
- Yeni bir aracı kendiniz öğrenebilirsiniz

Bu dönem ve gelecek dönem

NOT

Django ve React gibi araçları **Web Programlama II'de** göreceksiniz. Bu ders onların altındaki zemini kuruyor.

Neyi bildiğinizi varsayıyoruz

GEREKLİ

- Değişken, koşul, döngü
- Fonksiyon ve dizi
- Bir metin editörü kullanmak

Hangi dilde öğrendiğiniz fark etmez.

GEREKLİ DEĞİL

- HTML, CSS, JavaScript deneyimi
- Nesne yönelimli programlama
- Terminal veya Linux deneyimi
- Herhangi bir framework

NOT

Web tarafında **sıfırdan** başlıyoruz. Daha önce uğraştıysanız ilk üç hafta tanıdık gelebilir; dördüncü haftadan sonra gelmeyecek.

İhtiyacınız olan araçlar

- **Bir tarayıcı ve geliştirici araçları** (F12) — dersin en çok kullanılan aracı, 1. haftadan itibaren
- **Bir metin editörü** (VS Code önerilir) — 3. haftadan itibaren
- **Git ve bir GitHub hesabı** — 6. haftadan itibaren
- **Python 3** — 12. haftadan itibaren

NOT

Hepsi ücretsiz ve her işletim sisteminde çalışıyor. Kurulumları ilgili haftadan önce **derste birlikte** yapacağız.

On dört soru

Her ders bir soruyla açılır ve o soru aynı derste kapanır

- 01** example.com yazıp Enter'a bastığımızda ne olur?
- 02** Tarayıcı ile sunucu hangi bilgileri gönderiyor?
- 03** Tarayıcı bir metin dosyasını nasıl ekrana çeviriyor?
- 04** Aynı HTML telefonda ve masaüstünde nasıl farklı görünüyor?
- 05** Form alanları HTTP isteğine nasıl dönüşüyor?
- 06** Bilgisayarımdaki klasör nasıl internetteki bir adrese dönüşüyor?
- 07** HTML yapıyı, CSS görünümü belirler; etkileşimi hangi dil yönetir?
- 08** JavaScript DOM'u nasıl değiştiriyor?
- 09** Veri beklenirken sayfa nasıl yanıt vermeye devam ediyor?
- 10** Sayfa veriyi nereden alıyor?
- 11** HTTP her isteği unutuyorsa site beni nasıl hatırlıyor?
- 12** İsteği karşılayan tarafta ne oluyor?
- 13** Sunucu kapanınca veri neden kaybolmuyor?
- 14** Bir web uygulamasında hangi güvenlik riskleri oluşur?

Dersin haritası

Bu şema 1. haftada boş açılır; her hafta bir kutu renklenir



Her dersin sonunda bu şemayı tekrar göreceksiniz. Nerede olduğunuzu ve neyin kaldığını her hafta görebilirsiniz.

2

On dört hafta

Her hafta: bir soru, bir anlatım, bir canlı demo, bir alıştırma.

Genel bakış

01 İnternet ve web nasıl çalışır

02 HTTP protokolü

03 Tarayıcı ve HTML

04 CSS ve sayfa düzeni

05 Formlar ve veri gönderimi

06 Git, GitHub ve yayına alma

07 JavaScript temelleri

Blok 1 (1–6) web'in temeli

Blok 2 (7–11) programlama ve dinamik web

08 DOM ve olaylar

09 Modern JavaScript ve asenkron

10 Fetch API ve REST kavramı

11 HTTP durumu: çerez, oturum, önbellek

12 Backend programlamaya giriş

13 Veritabanı ve web uygulamaları

14 Web güvenliği ve WP-II köprüsü

Blok 3 (12–14) sunucu, veri, güvenlik

Hafta 01 | İnternet ve web nasıl çalışır

example.com yazıp Enter'a bastığımızda ne olur?

KAVRAMLAR

- İstemci ve sunucu rolleri
- IP adresi, port, socket
- Alan adı ve DNS hiyerarşisi
- TCP/IP katmanları, TCP-UDP farkı
- Paket, yönlendirici, sıçrama

Hafta 01 | Derste ne yapacağız?

İnternet ve web nasıl çalışır

>_ CANLI DEMO

ping, tracert, nslookup, netstat ve tarayıcı Network sekmesi

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Seçilen bir sitenin IP'si, gecikmesi ve sıçrama sayısı

→ WP-II Docker ağı ve konteyner portları

Hafta 02 | HTTP protokolü

Tarayıcı ile sunucu hangi bilgileri gönderiyor?

KAVRAMLAR

- TCP el sıkışması ve HTTP'nin üstünde durması
- İstek ve yanıt anatomisi: satır, başlık, gövde
- Metotlar; güvenli ve idempotent ayrımı
- Durum kodu aileleri, kritik başlıklar
- HTTPS ve TLS; HTTP/2-3 ve WebSocket'e kısa giriş

Hafta 02 | Derste ne yapacağız?

HTTP protokolü

>_ CANLI DEMO

curl -v ile ham istek/yanıt; kasıtlı 301, 404, 500 üretmek

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Dört URL'in durum kodu ve içerik tipini tabloya doldurma

→ WP-II DRF uç noktalarının altında çalışan mekanizma

Hafta 03 | Tarayıcı ve HTML

Tarayıcı bir metin dosyasını nasıl ekrana çeviriyor?

KAVRAMLAR

- Tarayıcının oluşturma süreci: token → DOM → CSSOM → layout → paint
- Belge iskeleti; öge (element), etiket (tag), nitelik (attribute)
- Anlamsal (semantik) HTML ve *neden* önemli olduğu
- “HTML bir metindir, DOM bir nesne ağacıdır”

Hafta 03 | Derste ne yapacağız?

Tarayıcı ve HTML

>_ CANLI DEMO

Geliştirici araçlarının Elements sekmesinde DOM ağacı; yalnızca `div` kullanan sürümle anlamsal sürümün yan yana karşılaştırılması

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Verilen sayfayı anlamsal öğelerle yeniden yazma

→ WP-II React'ın sonunda ürettiği şey de DOM'dur

Hafta 04 | CSS ve sayfa düzeni

Aynı HTML telefonda ve masaüstünde nasıl farklı görünüyor?

KAVRAMLAR

- Selector, cascade, specificity, inheritance
- Box model ve box-sizing
- Block/inline ve normal akış
- Flexbox; Grid'e kısa giriş
- Medya sorgusu, önce mobil yaklaşımı, erişilebilirlik temelleri

Hafta 04 | Derste ne yapacağız?

CSS ve sayfa düzeni

>_ CANLI DEMO

Kutu modeli paneli; canlı özgüllük çakışması çözme; cihaz araç çubuğu

i ODAK

CSS'in *sözlüğü* değil **modeli** öğretilir: cascade + box + akış.

→ WP-II React bileşenlerinin görsel altyapısı

Hafta 05 | Formlar ve veri gönderimi

Form alanları HTTP isteğine nasıl dönüşüyor?

KAVRAMLAR

- Form öğeleri; name niteliğinin kritikliği
- GET → sorgu dizgesi, POST → gövde
- URL encoding, multipart/form-data
- İstemci tarafı doğrulama ve neden yeterli olmadığı

Hafta 05 | Derste ne yapacağız?

Formlar ve veri gönderimi

>_ CANLI DEMO

Aynı formu önce GET sonra POST ile gönderip iki isteği yan yana koymak

⚠ 14. HAFTA İLE BAĞLANTI

Tarayıcıdaki doğrulamanın neden sunucu doğrulamasının yerini tutmadığı açıklanır.

→ WP-II Django form/serializer ve React controlled component

Hafta 06 | Git, GitHub ve yayına alma

Bilgisayarımdaki klasör nasıl internetteki bir adrese dönüşüyor?

KAVRAMLAR

- Repository, staging, commit, history
- Uzak depo, gönderme (push), alma (pull) ve dal (branch) kavramları
- Statik barındırma ve GitHub Pages
- A/CNAME kaydı, CDN; 1. haftadaki DNS'e dönüş
- Development ve production ortamı farkı

Hafta 06 | Derste ne yapacağız?

Git, GitHub ve yayına alma

>_ CANLI DEMO

Sıfırdan depo → sürüm kaydı → uzak depoya gönderme → canlı URL

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Kendi sayfasını yayınlar: **ders sonunda herkesin çalışan bir web adresi olur**

→ WP-II WP-II 2. haftasındaki takım Git akışının zemini

Hafta 07 | JavaScript temelleri

HTML yapıyı, CSS görünümü belirler; etkileşimi hangi dil yönetir?

KAVRAMLAR

- JS'in çalışma ortamı; defer ve async
- let, const, scope
- Dinamik tiplendirme, truthy/falsy, == ile ===
- Fonksiyonun bir değer olması
- Dizi ve nesne değişmezleri (array ve object literal)

Hafta 07 | Derste ne yapacağız?

JavaScript temelleri

>_ CANLI DEMO

Konsolda tip dönüşümü, ==, === ve typeof örnekleri

i ODAK

Öğrenciler programlamayı biliyor. Anlatım **farklara** odaklanır, temellere değil.

→ WP-II React'ın tamamı JavaScript'tir

Hafta 08 | DOM ve olaylar

JavaScript DOM'u nasıl değiştiriyor?

KAVRAMLAR

- `querySelector`; element oluşturma ve silme
- `textContent` ile `innerHTML` farkı
- `classList` ile stil yönetimi
- `addEventListener`, `event` nesnesi, `preventDefault`

Hafta 08 | Derste ne yapacağız?

DOM ve olaylar

>_ CANLI DEMO

Yapılacaklar listesini boş bir HTML dosyasından başlayarak canlı yazmak

⚠ 14. HAFTA İLE BAĞLANTI

Kullanıcı verisini `innerHTML` ile işlemenin XSS riski açıklanır.

→ WP-II React bileşen mantığının sezgisel zemini

Hafta 09 | Modern JavaScript ve asenkron

Veri beklenirken sayfa nasıl yanıt vermeye devam ediyor?

KAVRAMLAR

- Template literal, destructuring, spread, arrow
- map, filter, find, reduce
- Tek yürütme iş parçacığı ve olay döngüsünün basit modeli
- Callback → Promise → async/await
- JSON ve JS nesnesiyle ilişkisi

Hafta 09 | Derste ne yapacağız?

Modern JavaScript ve asenkron

>_ CANLI DEMO

setTimeout ile sıranın karışması; aynı işin üç ayrı yazımı

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

JSON dizisini işleyip DOM'a basma

→ WP-II useEffect içindeki asenkron çağrılar

Hafta 10 | Fetch API ve REST kavramı

Sayfa veriyi nereden alıyor?

KAVRAMLAR

- Ön uç ve arka uç ayrımı
- API, uç nokta ve kaynak kavramları
- REST prensipleri; CRUD $\leftrightarrow$ HTTP eşlemesi
- fetch, Response, .json(), hata yönetimi

Hafta 10 | Derste ne yapacağız?

Fetch API ve REST kavramı

>_ CANLI DEMO

Public bir API'den veri çekerken aynı anda Network sekmesinden isteği izlemek

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

API'den çekilen veriyi kart listesi olarak basma

→ WP-II React-DRF iletişiminin doğrudan temeli

Hafta 11 | HTTP durumu: çerez, oturum, önbellek

HTTP her isteği unutuyorsa, site beni nasıl hatırlıyor?

KAVRAMLAR

- Durumsuzluk: ne demek, neden böyle tasarlandı
- Set-Cookie; HttpOnly, Secure, SameSite
- Session ile token tabanlı kimliğin farkı
- localStorage ve sessionStorage
- Caching; Same-Origin Policy ve CORS

Hafta 11 | Derste ne yapacağız?

HTTP durumu: çerez, oturum, önbellek

>_ CANLI DEMO

Application sekmesi; cookie silinince oturumun düşmesi; **kasıtlı CORS hatası**

⚠ 14. HAFTA İLE BAĞLANTI

SameSite ayarı tanıtılır; 14. haftada CSRF ile ilişkilendirilir.

→ **WP-II** Django oturum/kimlik doğrulama, JWT saklama tercihi ve CORS ayarları

Hafta 12 | Backend programlamaya giriş

İsteği karşılayan tarafta ne oluyor?

KAVRAMLAR

- Ön uç ve arka uç sorumlulukları
- Web sunucusu ve uygulama sunucusu; port dinleme
- URL yönlendirme; istek → işleme → yanıt
- JSON yanıt üretme, doğru durum kodunu seçme
- Django kavramsal olarak tanıtılır, sözdizimi öğretilmez

Hafta 12 | Derste ne yapacağız?

Backend programlamaya giriş

>_ CANLI DEMO

Otuz satırlık Python sunucusu; ardından 10. haftanın fetch kodu **kendi API'sine** bağlanır

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Var olan sunucuya yeni bir yol tanımlama

→ **WP-II** Django view ve URL yapısının zemini

Hafta 13 | Veritabanı ve web uygulamaları

Sunucu kapanınca veri neden kaybolmuyor?

KAVRAMLAR

- İlişkisel model: table, row, column
- Primary key, foreign key, 1-N ve N-N ilişkiler
- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, basit JOIN
- HTTP → arka uç fonksiyonu → SQL zinciri
- ORM kavramına kısa giriş

Hafta 13 | Derste ne yapacağız?

Veritabanı ve web uygulamaları

>_ CANLI DEMO

SQLite ile canlı sorgular; 12. haftanın sunucusuna veritabanı bağlanır

🕒 ALIŞTIRMA · 20 dk

Verilen tablo üzerinde dört-beş SQL sorgusu

→ WP-II Django Model ve ORM yapısı

Hafta 14 | Web güvenliği ve WP-II köprüsü

Bir web uygulamasında hangi güvenlik riskleri oluşur?

KAVRAMLAR

- Authentication ile authorization farkı
- Parola saklama: hash ve salt
- SQL injection, XSS, CSRF
- HTTPS neyi korur, neyi korumaz
- Hata mesajlarıyla bilgi sızdırma; OWASP Top 10

Hafta 14 | Derste ne yapacağız?

Web güvenliği ve WP-II köprüsü

>_ CANLI DEMO

Kasıtlı olarak açık bırakılmış bir uygulamada SQL injection ve XSS uygulanır, sonra açıklar kapatılır

i KAPANIŞ

1. haftanın haritası tamamlanır ve WP-II köprüsü kurulur.

→ WP-II Django auth, DRF izinleri ve güvenlik incelemesi

3

Dersin işleyişi

Her hafta aynı ritim — ne bekleyeceğinizi bilirsiniz.

60–75 dakika nasıl geçiyor?

1. **5 dk** — açılış sorusu ve önceki haftayla bağ.
2. **30 dk** — kısa anlatım, tahmin ve canlı demo.
3. **20 dk** — mevcut haftalık alıştıırma.
4. **5 dk** — çıkış bileti ve haftanın cevabı.

75 DAKİKALIK DERSTE

Ek 15 dakika: 10 dk örnek çözümü/geri bildirim, 5 dk sorular. Quiz olan günlerde rehberdeki özel zaman planı kullanılır.

Üç düzeyli hedef

Her şeyi aynı ayrıntıda öğrenmeniz beklenmiyor

✓ MUTLAKA BİL

Haftanın temel kavramlarıdır; sonraki haftaların konuları bunların üzerine kurulur.

>_ DERSTE UYGULA

Derste araç veya kod kullanarak yapacağınız kısa, bağımsız uygulamadır.

🔍 MERAK EDİYORSAN İNCELE

Konuyu derinleştirir; dersin zorunlu kapsamına dahil değildir.

Üç erken uyarı, üç güvenlik açığı

14. haftada daha önce gördüğümüz risklerin adını koyacağız

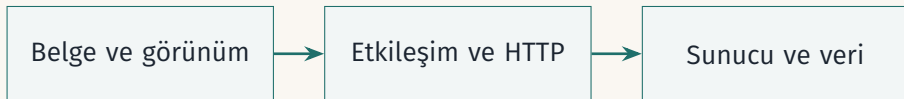
İLK KARŞILAŞMA	RİSKLİ DAVRANIŞ	14. HAFTADAKİ ADI
Hafta 05	İstemciden gelen veriye güvenmek	SQL injection
Hafta 08	Kullanıcı metnini innerHTML ile sayfaya yazmak	XSS
Hafta 11	Tarayıcının çerezi isteğe otomatik eklemesi	CSRF

ANA FİKİR

14. hafta üç bağımsız saldırı ezberlemeyeceğiz; daha önce kullandığımız davranışların **kötü niyetle nasıl istismar edildiğini** ve nasıl savunulacağımızı göreceğiz.

Ortak örnek: Kampüs panosu

Dönem boyunca aynı soruya farklı katmanlardan bakacağız: **Bir öğrenci panoyu açıp bir bilgiye ulaştığında ne olur?**



i ÖRNEĞİN ROLÜ

Bu bir anlatım bağıdır. Haftalık uygulamalar kendi başlangıç dosyalarıyla çalışır; yeni proje, ödev veya teslim koşulu eklenmez.

Uygulamalar birbirinden bağımsız

Her uygulama yeni dosyalarla başlar ve aynı hafta tamamlanır

Hafta 10

API'den veri
alan kart listesi

Hafta 12

Küçük bir HTTP
sunucusu

Hafta 13

SQLite sorguları

Hafta 14

Güvenlik deneyi

Oklar veya teslim bağı yoktur: bir uygulamayı tamamlayamamak sonraki uygulamaya başlamanızı engellemez.

Sizden ne bekleniyor?

- **Derse bilgisayarınızla gelin.** Ders izleyerek değil, yazarak geçiyor.
- **Alıştırmaları derste tamamlayın.** Bir adımda ilerleyemiyorsanız sorununuzu ve denediğiniz çözümü açıklayarak yardım isteyin.
- **6. haftadan sonra çalışmanızı commit'leyin.** Dönem sonunda elinizde kendi ilerlemenizin kaydı olacak.
- **Açık olmayan noktaları ders sırasında sorun.** Konular birbirinin üzerine kurulduğu için belirsizlikleri sonraki haftaya bırakmayın.

NOT

Ders dışında uzun ödevler yok. Ders sırasında uygulamalara **aktif olarak katılmanız** bekleniyor.

Bu derste görmeyeceğiniz şeyler

KAPSAM DIŞI

- jQuery
- CSS framework'leri
- npm ve build araçları
- TypeScript
- ORM sözdizimi
- Django'nun kendisi

NEDEN

Her biri ya **Web Programlama II'nin** konusu, ya da süresi sınırlı bir derste temel kavramlardan zaman çalan **araç bilgisi**.

Bunlar önemsiz değil. Bu dersin işi değil.

Kendi başına öğrenmek için temel

NOT

Bu dersi bitirdiğinizde hepsini **kendi başınıza öğrenebilecek** zemine sahip olacaksınız.

4

Sonrası

Bu ders tek başına durmuyor; Web Programlama II'nin zemini.

Bu dersin her haftası gelecek döneme bağlanıyor

WEB PROGRAMLAMA I

HTTP, metot, durum kodu (2)

HTML, DOM, olaylar (3, 8)

CSS ve farklı ekranlara uyum (4)

Form ve veri gönderimi (5)

Git ve yayına alma (6)

Asenkron, JSON, fetch (9, 10)

Cookie, session, CORS (11)

Backend ve routing (12)

SQL ve ilişkisel model (13)

Güvenlik kavramları (14)

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

WEB PROGRAMLAMA II

DRF uç noktası geliştirme (6)

React bileşen mantığı (7)

Kullanıcı arayüzleri (7)

Form işlemleri, CRUD (8)

Takım akışı, PR, CI (2, 11)

API entegrasyonu (8)

Auth, JWT, CORS ayarı (6, 8)

Django proje mimarisi (5)

Model ve ORM (4, 5)

Uygulamalı sertleştirme (12)

Gelecek döneme ne ile gideceksiniz?

Bu ders sizi “Django biliyorum” noktasına getirmez.

“İstek, yanıt, oturum, CORS, SQL ne demek biliyorum” noktasına getirir.

Bir framework öğrenirken önce aracın **hangi problemi çözdüğünü** bilmeniz gerekir.

İKİ KÜÇÜK NOT

Web Programlama II, Python’da **nesne yönelimli programlamayı** varsayıyor; iki dönem arasında tazelemekte fayda var. Node ve npm ise orada sıfırdan ele alınıyor; bu derste ayrıntılarına girmiyoruz.

- Ders **mekanizma öğretiyor**: hangi aracı kullandığınız değişse de bilgi eskimiyor.
- Her hafta **bir soruyla** açılıyor ve aynı derste kapanıyor.
- 5., 8. ve 11. haftalarda gördüğümüz üç risk, 14. haftada güvenlik açıkları ve savunmalarıyla ilişkilendiriliyor.
- Kampüs panosu anlatım örneği haftaları bağlar. Uygulamalar kendi başlangıç dosyalarıyla bağımsız çalışır.
- **Dönem haritası** her hafta tekrarlanarak dersi tek bir görselde birleştiriyor.

01 Ağ ve DNS	02 HTTP	03 HTML ve DOM	04 CSS
05 Formlar	06 Git ve yayın	07 JavaScript	08 DOM ve olaylar
09 Asenkron ve JSON	10 Fetch ve API	11 Durum ve önbellek	12 Backend
13 Veritabanı	14 Güvenlik		

On dört hafta sonunda harita tamamlanır.

Ve ilk hafta sorulan soruyu baştan sona siz cevaplarsınız.